

20250716 日报

今日工作内容

1. 完全解决 gdp 平台无法实现备用七彩石实时监控的问题。

```
sh-4.2# ls -la
total 12
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 16 15:49 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jul 16 15:49 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 16 15:49 ..2025_07_16_07_49_04.687279294
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jul 16 15:49 ..data -> ..2025_07_16_07_49_04.687279294
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 16 15:49 config -> ..data/config
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jul 16 15:49 drew.json -> ..data/drew.json
```

- 1、从图中可以看出，GDP 平台采用原子化目录交换机制更新配置，其中 config 为软链接，实际配置存储在带时间戳的版本化目录中，通过重建..**data** 软链接实现更新。为解决直接监听 config 无效且目录替换触发 **Remove** 事件导致监听失效的问题，我采用的是监听..**data** 的父级目录，此目录在修改配置时不会触发 **Remove** 事件。在监听的父级目录中过滤出..**data** 软链接的 **Create** 事件，然后将其配置更新至指定的 key 对应的 value 上即可，主要逻辑代码如下：

```

// Watch 监听配置变更
func (k *KV) Watch(ctx context.Context, key string,
opts ...config.Option) (<-chan config.Response, error) {
    key = k.normalizeKey(key)
    if err := k.initWatcher(); err != nil {
        return nil, err
    }
    k.eventMgr.mu.Lock()
    defer k.eventMgr.mu.Unlock()
    // 创建带缓冲的事件通道
    ch := make(chan config.Response, channelSize)
    k.eventMgr.listeners[key] = ch
    if val, exists := k.configs[key]; exists {
        ch <- &standbyResponse{
            key:    key,
            value: val,
            event: config.EventTypePut,
        }
    }
    // 上下文关闭时自动清理资源
    go k.monitorContext(ctx, key, ch)
    return ch, nil
}

// initWatcher 初始化监听器
func (k *KV) initWatcher() error {
    if k.eventMgr == nil {
        k.eventMgr = NewFileWatcher()
    }
    k.eventMgr.mu.Lock()
    defer k.eventMgr.mu.Unlock()
    if k.eventMgr.watcher != nil {
        return nil
    }
    watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("fsnotify init failed: %w", err)
    }
    parentPath := filepath.Join(standbyrainbowDir, k.name) // 配置
    文件路径
    fmt.Println(parentPath)
    if err := watcher.Add(parentPath); err != nil {

```

2、在开发机上面测试实时监听时出现了与 gdp 平台不一致结果：

- 问题：在开发机上新建..data 文件夹，此时触发了..data 的 Create 事件，但在 processSymlinkUpdate()中读取到的 files 为空，然而 gdp 平台没有此 bug。
- 原因：软链接的 Create 是原子操作，系统一次性完成链接指向的写入，当..data 触发 Create 事件时，软链接已完整指向目标路径；但是目录创建是分阶段操作，内核先创建目录节点（触发 Create 事件），然后异步填充目录内容，因此在事件触发时内容可能尚未写入。

3、gdp 平台的实时监听自测结果：

```
2025-07-16 18:02:35.575 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:173 Config updated: standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data/config (size:80)
2025-07-16 18:02:35.575 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:177 Sent event to listener: standbyrainbowconfigs/rainbowKV/..data/config

2025-07-16 18:02:35 config.go:56: {0:37m[info] personinfo:
name: drewjlll
age: 444
hobbies:
ball: basketball
misc: raw_info

2025-07-16 18:03:41.493 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:173 Config updated: standbyrainbowconfigs/rainbowTable/..data/rainbowTable (size:391)
2025-07-16 18:03:41.493 INFO standbyrainbow/standbykv_config.go:177 Sent event to listener: standbyrainbowconfigs/rainbowTable/..data/rainbowTable

2025-07-16 18:03:41 config.go:71: {0:37m[info] [
{
  "_auto_id": "4",
  "_creator": "drewjlll",
  "colA": "11",
  "colB": "\11",
  "colC": "{\n  \"isStudent\": false,\n  \"name\": \"John Doe\"\n}"
},
{
  "_auto_id": "666",
  "_creator": "drewjlll",
  "colA": "22",
  "colB": "\22",
  "colC": "{\n  \"isStudent\": false,\n  \"name\": \"John Doeee\"\n}"
}
]
```

2. 完成了在 gdp 平台的本地化配置测试。
3. 完成了在 gdp 平台四种类型的备用兜底方案测试。
4. 修正了 README 文档。

目前对于七彩石兜底的进度基本完成，主要实现了以下几项功能：

- 七彩石正常时的本地持久化配置；
- 开关控制是否使用备用七彩石配置；
- KV、File、Table、Group 四种类型均支持；
- 在 gdp 平台上，支持配置信息的实时监听；

明日待办：

1. 已经提交了七彩石兜底代码的 mr，后续按意见再修改即可；
2. 在之前 actor 模型的研究进度上继续向后推进；